

Do Petróleo ao Plástico



ATIVIDADE

Do petróleo ao plástico

MATERIAL DE APOIO



Braskem Descomplica | De onde vem o plástico?



<https://www.youtube.com/watch?v=NTtyMoNftrg>

- Tempo: ~2 min
- Resumo: O vídeo explica que os plásticos são produzidos a partir da nafta, um derivado do petróleo. Ela passa pelo processo de craqueamento, que gera substâncias como eteno e propeno, as quais, por meio da polimerização, formam os diferentes tipos de plástico usados no cotidiano.

MATERIAL DE APOIO

O caso Braskem e a urgência de uma lei para responsabilizar empresas sobre direitos humanos e meio ambiente

15 de dezembro de 2023 | Justiça Global

A atuação da petroquímica e mineradora Braskem em Maceió destruiu cinco bairros e tirou de casa mais de 55 mil pessoas. Contra situações como essas, organizações defendem marco regulatório de empresas e direitos humanos, reunido no PL 572/22.

Desde o último domingo (10), repercute no Brasil o processo de colapso da região próxima à mina n.º 18 da Braskem, em Maceió, por causa do afundamento do solo provocado pela mineração de sal-gema. O caso já é tratado pela imprensa como o maior crime ambiental em solo urbano no país. A violação mais uma vez mostra como as empresas têm atuado de forma inconsequente, sobrepondo seus interesses lucrativos aos direitos das pessoas e da natureza. Pelo menos cinco bairros próximos à lagoa Mundaú – que correspondem a 20% do território da capital alagoana – e cerca de 50 mil pessoas foram afetadas.

O caso é uma tragédia anunciada: os tremores são sentidos, ao menos, desde 2018. A petroquímica e mineradora Braskem, antes Salgema S/A, explora o mineral desde 1976 em Maceió. Devido à exploração inadequada da empresa nas minas, foram formadas falhas e crateras no solo, danificando centenas de moradias, com rachaduras nas paredes e afundamento do solo.

Até agora, o governo brasileiro não se manifestou adequadamente sobre a responsabilização da empresa, ainda que seja indiretamente o maior acionista. Mais de 36% das ações da Braskem pertencem à Petrobras, empresa estatal de economia mista. Os cortes de nota de crédito pela escala Fitch, anunciados nesta semana, não são suficientes.

Direitos para os povos, obrigações para as empresas

Para evitar que crimes como esse continuem a ocorrer, movimentos sociais e organizações da sociedade civil estão reunidos na campanha “Essa Terra Tem Lei – Direitos para os povos, obrigações para as empresas” defendendo um marco legal de direitos humanos e empresas.

A legislação brasileira prevê uma série de mecanismos de controle para corporações, que as condiciona a respeitar os direitos humanos e ambientais. Porém, ainda não existe uma lei que propriamente comprometa e responsabilize as empresas que os descumprem.

A proposta reunida no Projeto de Lei (PL) 572/2022 está na Câmara dos Deputados desde março de 2022 e cria obrigações de monitoramento efetivo do Estado e mecanismos para que as pessoas atingidas consigam pressionar as empresas.

A coordenadora do programa de Justiça Socioambiental da Justiça Global, Melisanda Trentin, explica que o texto avança na prevenção de violações, aumentando a participação das populações na tomada de decisão sobre grandes empreendimentos, como também ao nível de responsabilização das empresas envolvidas direta ou indiretamente, além de financiadores e investidores.

“Sabemos que uma lei não tem o poder de alterar a realidade, mas, sem dúvida, a adoção de um marco regulatório que seja capaz de responsabilizar empresas e Estado por violações de direitos humanos, como o PL 572/22, pode trazer avanços. O diferencial do projeto é que ele é concebido sob uma perspectiva de direitos humanos”, diz.

Nesta sexta-feira (15/12), a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a respectiva Relatoria Especial de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (RE-DESCA) afirmou que acompanha o caso e instou as autoridades e a empresa a tomar as medidas para o respeito do meio ambiente e dos direitos das populações afetadas conforme as normas de empresas e direitos humanos.

JUSTIÇA GLOBAL. **O caso Braskem e a urgência de uma lei para responsabilizar empresas sobre direitos humanos e meio ambiente.** 2023. Disponível em: <https://www.global.org.br/blog/o-caso-braskem-e-a-urgencia-de-uma-lei-que-responsabilize-as-empresas-por-violacoes-de-direitos-humanos-e-ambientais/>. Acesso em: 05 nov. 2025.

Resumo das principais informações sobre este caso:

O que aconteceu?

- Extração de Sal-Gema: A Braskem extraía sal-gema (usado na produção de PVC e soda cáustica) através de minas subterrâneas.
- Instabilidade do Solo: A extração irregular causou o esvaziamento das minas, criando vazios que, com o tempo, levaram ao afundamento do solo.
- Impacto em 2018: Tremores de terra em março de 2018 revelaram o problema, com rachaduras surgindo em casas e ruas nos bairros mencionados.
- Desastre Socioambiental: O fenômeno se agravou, com o surgimento de crateras e o risco de desabamentos, desestruturando bairros inteiros e forçando a realocação de milhares de famílias.

Consequências e Repercussões:

- Desabrigados: Mais de 60 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas, transformando bairros em "fantasmas".
- Danos Materiais e Emocionais: Perdas de moradias, comércios, negócios e impactos na saúde mental da população.
- Indenizações e Acordos: A Braskem firmou acordos e paga indenizações, mas há contestações sobre os valores e a eficácia das medidas.
- Ações Legais: Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos atuam para garantir a reparação dos danos e responsabilização da empresa.
- Impacto Econômico: Pequenos e médios empreendedores tiveram que fechar seus negócios, gerando desemprego e instabilidade.

Situação Atual:

- A exploração de sal-gema foi suspensa, e as minas estão sendo tamponadas.
- A luta por direitos continua, com debates sobre a real responsabilidade e o futuro das áreas afetadas, incluindo a tentativa de evitar que a Braskem se aproprie dos terrenos destruídos.

MATERIAL DE APOIO

NOMENCLATURA DOS HIDROCARBONETOS

A nomenclatura dos hidrocarbonetos, assim como a dos demais compostos orgânicos, é estabelecida pela IUPAC e é formada pelas seguintes partes:

Prefixo	Infixo	Sufixo
1 C - MET	AN – Ligação Simples EN – Ligação dupla IN – Ligação tripla DIEN – Duas ligações duplas DIIN – Duas ligações triplas	O
2 C - ET		
3 C - PROP		
4 C - BUT		
5 C - PENT		
6 C - HEX		
7 C - HEPT		
8 C - OCT		
9 C - NON		
10 C - DEC		

- **Prefixo:** indica a quantidade de carbonos;
- **Infixo:** indica as ligações entre carbonos;
- **Sufixo:** indica o grupo funcional

Se a cadeia for fechada, acrescenta-se a palavra "ciclo" a frente do nome da molécula.

Cada ramificação também recebe um nome:

CH₃: metil

CH₃-CH₂: etil

CH₃-CH₂-CH₂: propil

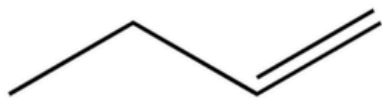
Assim por diante....

CLASSIFICAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS



- **Alcanos:** Formados somente por ligações simples.

Fórmula: C_nH_{2n+2}



- **Alcenos:** Contêm ao menos uma ligação dupla.

Fórmula: C_nH_{2n}



- **Alcinos:** Contêm ao menos uma ligação tripla.

Fórmula: C_nH_{2n-2}

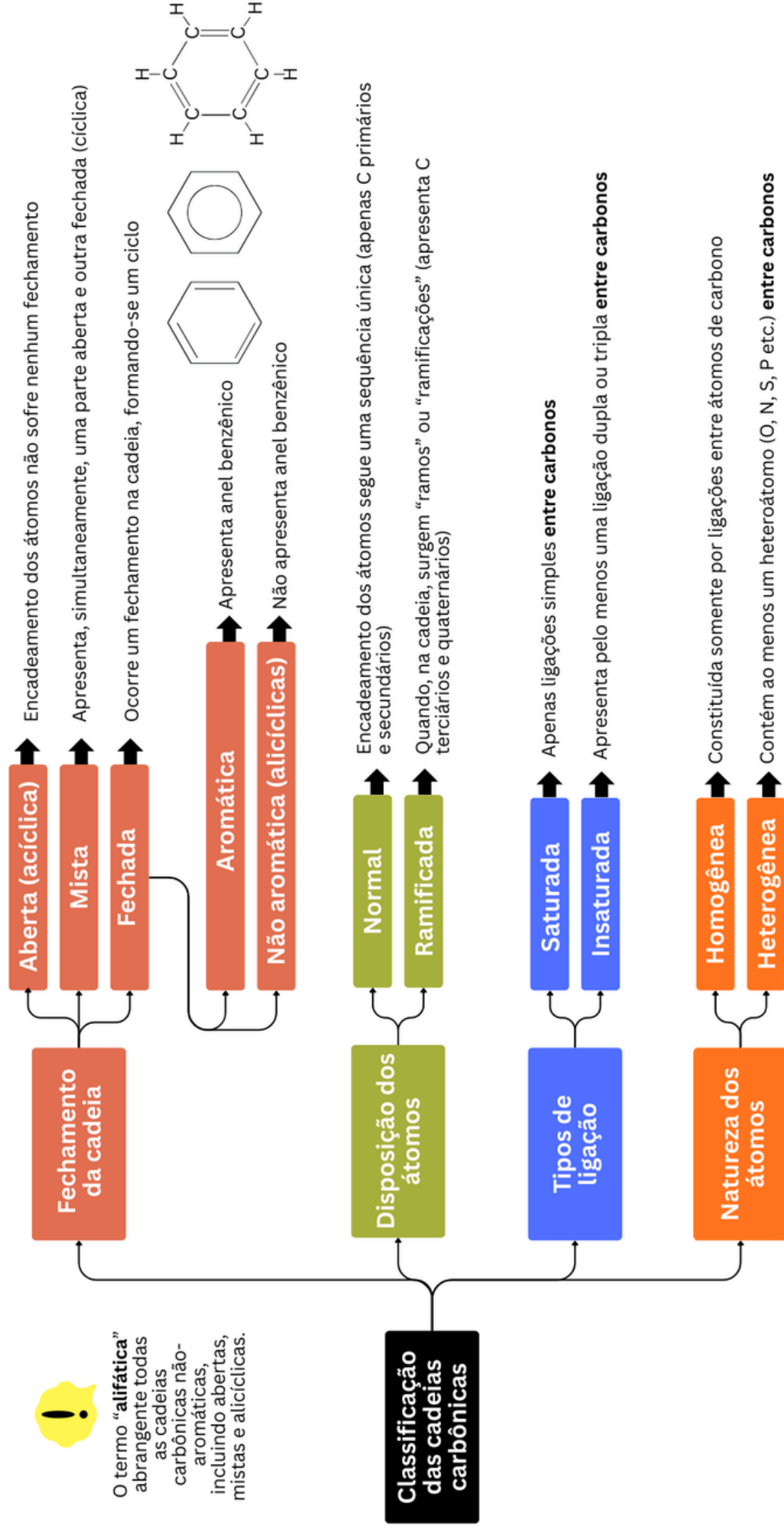
Acesse e desenhe as moléculas no App MolView para visualizar as **moléculas 3D**.

<https://app.molview.com/>





O termo “alifática” abrangente todas as cadeias carbônicas não-aromáticas, incluindo abertas, mistas e alicíclicas.



PARTE 1 – DO PETRÓLEO AO PLÁSTICO

QUESTÕES

1) O que é plástico e a partir do que pode ser produzido?

2) O que é petróleo e qual sua origem?

3) Qual o nome do processo de separação do petróleo? Explique-o brevemente.

4) De modo geral, por quais processos a nafta passa até se tornar plástico?

5) (ENEM-2018) O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares.

São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo.

Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento.

O que ocorre nesse processo?

- a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.
- b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.
- c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.
- d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.
- e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

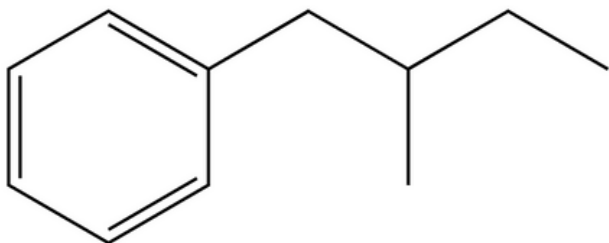
PARTE 2 – QUÍMICA ORGÂNICA

HIDROCARBONETOS

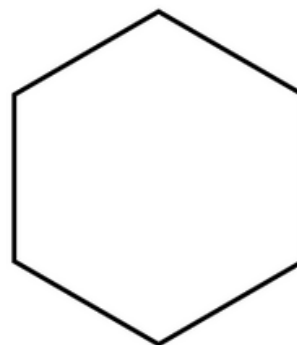
QUESTÕES



1) Faça a classificação dos hidrocarbonetos abaixo.

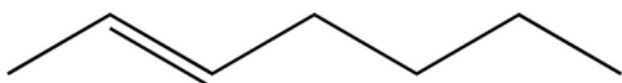


1. Fechamento da cadeia:
2. Disposição dos átomos:
3. Tipos de ligações:
4. Natureza dos átomos:

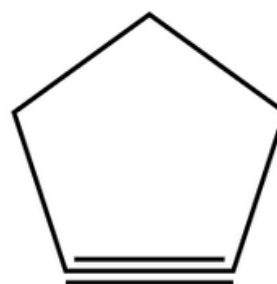


1. Fechamento da cadeia:
2. Disposição dos átomos:
3. Tipos de ligações:
4. Natureza dos átomos:

2) Apresente a nomenclatura IUPAC das moléculas abaixo.



1. Prefixo:
2. Infixo:
3. Sufixo:



1. Prefixo:
2. Infixo:
3. Sufixo:

3) Desenhe as moléculas abaixo, escreva sua fórmula molecular e indique se são alcanos, alkenos ou alcinos.

BUTANO



OCT-2-INO



PARTE 1 – DO PETRÓLEO AO PLÁSTICO

QUESTÕES (gabarito)

1) O que é plástico e a partir do que pode ser produzido?

Os plásticos são polímeros que possuem grande flexibilidade, facilidade de moldagem e custo relativamente baixo. Podem ser produzidos a partir de fontes renováveis (como cana-de-açúcar), porém a maior parte é proveniente do petróleo.

2) O que é petróleo e qual sua origem?

O petróleo é uma substância natural de origem fóssil constituída por uma mistura complexa de hidrocarbonetos. É originado a partir da decomposição de matéria orgânica depositada no fundo de mares e lagos ao longo do tempo.

3) Qual o nome do processo de separação do petróleo? Explique-o brevemente.

A destilação fracionada é um processo de separação de misturas homogêneas por meio das diferentes temperaturas de ebulição (que varia de acordo com o peso da molécula). Na torre de destilação, o líquido evapora e suas frações são separadas.

4) De modo geral, por quais processos a nafta passa até se tornar plástico?

De forma geral, a nafta é primeiramente craqueada para formar pequenas moléculas (como eteno e propeno). Esses compostos passam por polimerização, unindo-se em longas cadeias moleculares. O resultado são os polímeros, que depois recebem aditivos e são moldados para originar os plásticos.

5) (ENEM-2018) O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares.

São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo.

Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento.

O que ocorre nesse processo?

a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.

b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.

c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.

d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.

e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

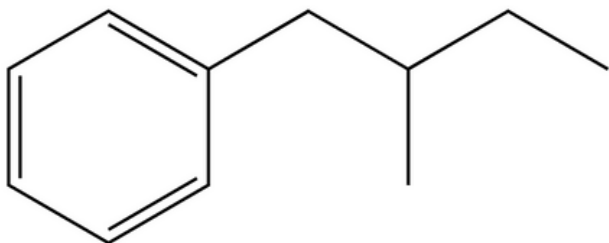
PARTE 2 – QUÍMICA ORGÂNICA

HIDROCARBONETOS

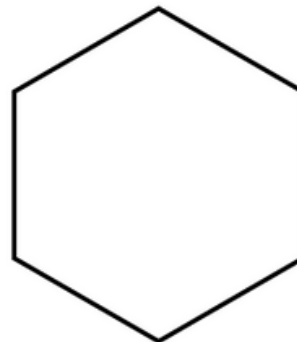
QUESTÕES (gabarito)



1) Faça a classificação dos hidrocarbonetos abaixo.

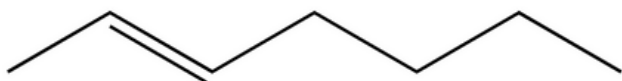


1. Fechamento da cadeia: **Mista aromática**
2. Disposição dos átomos: **Ramificada**
3. Tipos de ligações: **Insaturada**
4. Natureza dos átomos: **Homogênea**

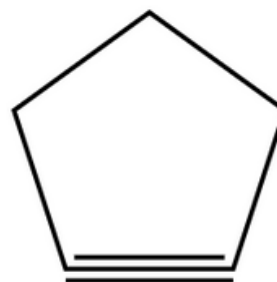


1. Fechamento da cadeia: **Fechada alicíclica**
2. Disposição dos átomos: **Normal**
3. Tipos de ligações: **Saturada**
4. Natureza dos átomos: **Homogênea**

2) Apresente a nomenclatura IUPAC das moléculas abaixo.



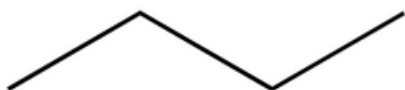
1. Prefixo: **7C: HEPT**
 2. Infixo: **Ligação dupla: EN**
 3. Sufixo: **O**
- HEPTENO ou HEPT-2-ENO**



1. Prefixo: **5C: PENT**
 2. Infixo: **Ligação tripla: IN**
 3. Sufixo: **O**
- CICLOPENTINO**

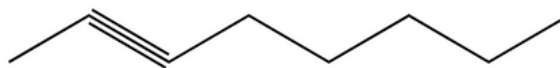
3) Desenhe as moléculas abaixo, escreva sua fórmula molecular e indique se são alcanos, alkenos ou alcinos.

BUTANO



ALCANO
C₄H₁₀

OCT-2-INO



ALCINO
C₈H₁₄